15-MAVZU

Iqtisodiy o‘sishning neoklassik modellari

Makroiqtisodiyot

Sh.F. Saloxitdinov

Reja

- 15.1. Neoklassiklar tomonidan keynscha o‘sish nazariyasining tanqidi
- 15.2. Robert Solou modeli: yalpi taklif va yalpi talab
- 15.3. Barqaror holat
- 15.4. Jamg‘arish normasi va E. Felpsning «oltin qoida»si
- 15.5. Solou modelida texnik taraqqiyot
- 15.6. A. Lyuisning iqtisodiy o‘sish modeli
- 15.7. J. Xiksning texnik taraqqiyot modeli
- 15.8. O‘zbekiston Respublikasida barqaror iqtisodiy o‘sishni ta’minlash omillari

Neoklassiklar tanqidi

- Xarrod-Domar xulosasi: barqaror yo‘l beqaror, iqtisodiyot «pichoq tig‘i»da turadi
- XX asr ikkinchi yarmida rivojlangan mamlakatlar o‘nlab yillar nisbatan barqaror o‘sdi
- Kapital va mehnat almashtiriladi: firmalar nisbiy narxlarga qarab texnologiya tanlaydi, v o‘zgaruvchan
- Uzoq muddatda narx, ish haqi, foiz stavkasi egiluvchan: resurslardan to‘liq foydalaniladi
- Kamayib boruvchi unumdorlik barqarorlikni ta’minlovchi mexanizm vazifasini o‘taydi

Xarrod-Domar va Solou modeli

Xarrod-Domar

- Qat’iy koeffitsiyentlar, kapital sig‘imi v o‘zgarmas
- Barqaror o‘sish yo‘li beqaror («pichoq tig‘i»)
- O‘sish sur’ati s/v ga to‘g‘ridan-to‘g‘ri proporsional

Solou–Svon (1956)

- Kobb-Duglas funksiyasi, omillar almashtiriladi
- Barqaror holat stabil, «pichoq tig‘i» yo‘q
- Jamg‘arish faqat daraja va o‘tish davriga ta’sir qiladi

Ishlab chiqarish funksiyasi

Bir ishchiga hisoblash

$$y = f(k),\ y = Y/L,\ k = K/L$$

masshtabdan doimiy qaytim: z = 1/L da Y/L = F(K/L, 1)

Kobb-Duglas funksiyasi

$$Y = A\,K^{\alpha}\,L^{1-\alpha},\ 0 < \alpha < 1$$

amerikalik Ch. Kobb va P. Duglas, 1928

Bir ishchiga mahsulot

$$y = A\,k^{\alpha}$$

k – mehnatning kapital bilan qurollanganlik darajasi

Kapitalning chegaraviy mahsuloti

$$MPK = \alpha\,A\,k^{\alpha-1}$$

k oshgan sari kamayadi: kamayib boruvchi unumdorlik

Kobb-Duglas funksiyasi xususiyatlari

- y = f(k) egri chizig‘i k oshgan sari yotiqlashadi: MPK kamayadi
- Raqobatli bozorda α – kapitalning, (1−α) – mehnatning daromaddagi ulushi
- Rivojlangan mamlakatlarda α ≈ 1/3
- AQSHda ulushlar o‘nlab yillar deyarli o‘zgarmagan – bu Kobb-Duglas funksiyasining to‘g‘riligini tasdiqlaydi

Yalpi talab va asosiy tenglama

Yalpi talab

$$y = c + i,\ c = (1-s)y$$

yopiq iqtisodiyot; s – jamg‘arish normasi

Investitsiyalar

$$i = s \cdot y = s \cdot f(k)$$

jamg‘armalarga teng va daromadga proporsional

Aholi o‘smaganda

$$\Delta k = s\, f(k) - \delta k$$

δ – kapitalning chiqib ketishi (amortizatsiya normasi)

Solou asosiy tenglamasi

$$\Delta k = s\, f(k) - (\delta + n)k$$

(δ+n)k – zarur investitsiyalar; n – ishchi kuchi o‘sishi

Barqaror holat sharti

Barqaror holat (Δk = 0)

$$s\,f(k^*) = (\delta+n)k^*$$

sf(k) egri chizig‘i va (δ+n)k to‘g‘ri chizig‘ining kesishuvi

Agar k < k*

$$s\,f(k) > (\delta+n)k \Rightarrow k\ oshadi$$

investitsiyalar zarur investitsiyalardan ko‘p

Agar k > k*

$$s\,f(k) < (\delta+n)k \Rightarrow k\ kamayadi$$

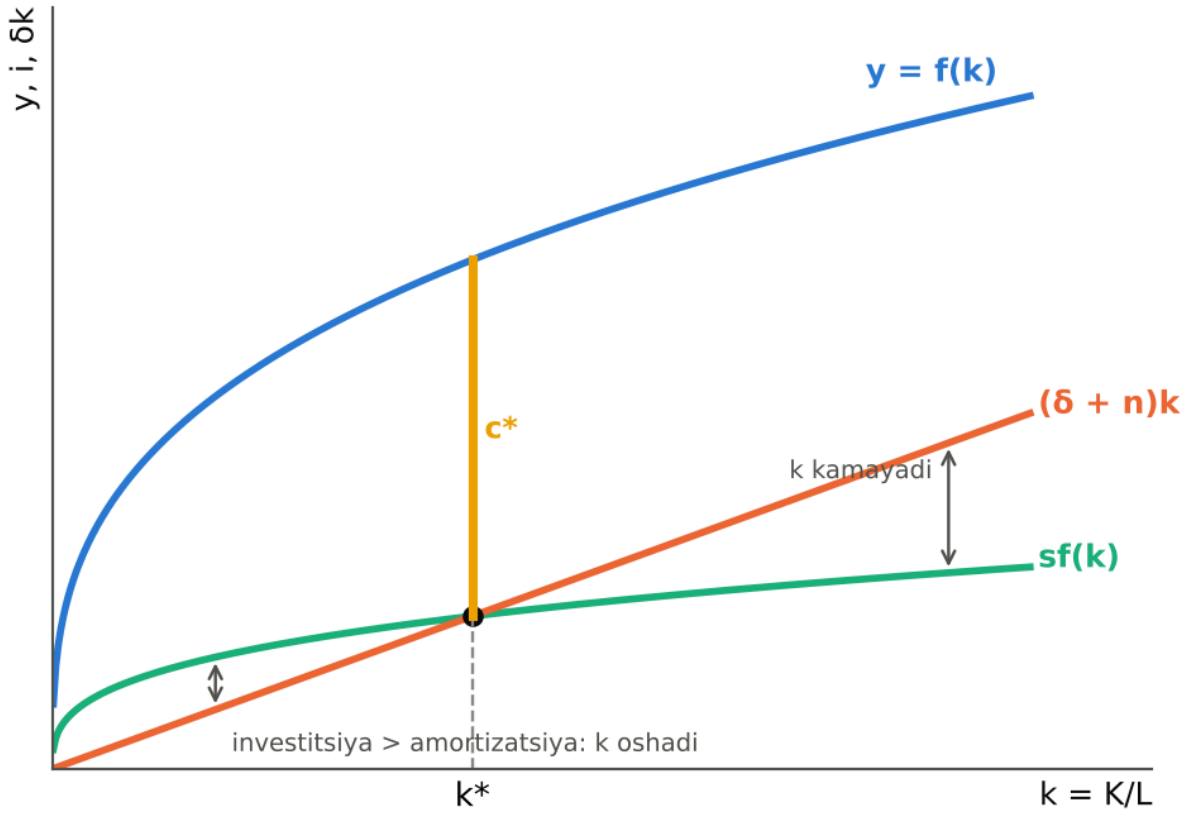
qaysi nuqtadan boshlamasin, iqtisodiyot k^* ga intiladi

O‘sish sur’atlari

$$g_k = g_y = 0,\ g_K = g_Y = n$$

bir ishchiga daromad o‘smaydi, umumiy hajm aholi bilan o‘sadi

Barqaror holat grafigi



15.1-rasm. Solou modeli: barqaror holatdagi kapital bilan qurollanganlik

Amaliy misol: barqaror holat (Mankyu)

1. Berilgan: $y = \sqrt{k}$, $s = 0{,}3$, $\delta = 0{,}1$, $n = 0$
2. Shart: $s\sqrt{k} = \delta k \Rightarrow \sqrt{k} = s/\delta \Rightarrow k^* = (0{,}3/0{,}1)^2 = 9$
3. $y^* = \sqrt{9} = 3$; $i^* = 0{,}3 \cdot 3 = 0{,}9 = \delta k^*$; $c^* = 3 - 0{,}9 = 2{,}1$
4. $k_0 = 4$: $y = 2$, $i = 0{,}6$, $\delta k = 0{,}4$, $\Delta k = 0{,}2 \Rightarrow k_1 = 4{,}2$
5. 2-yil: $y = 2{,}049$, $i = 0{,}615$, $\delta k = 0{,}42$, $\Delta k = 0{,}195 \Rightarrow k_2 = 4{,}395$
6. k ning o‘sishi sekinlashadi; barqaror holatga yaqinlashish o‘nlab yillarni oladi

Masalalar: k^*, y^*, c^* va aholi o‘sishi

1. 1-masala: $y = k^{0,5}$, $s = 0,2$, $\delta = 0,05$, $n = 0,02$; shart: $0,2\sqrt{k} = 0,07k$
2. $k^* = (0,2/0,07)^2 \approx 8,16$; $y^* = \sqrt{(8,16)} \approx 2,86$; $c^* = 0,8 \cdot 2,86 \approx 2,29$
3. 4-masala: $y = k^{0,4}$, $s = 0,25$, $\delta = 0,05$; A: $n = 0,01$, B: $n = 0,03$
4. A: $k^* = (0,25/0,06)^{1,67} \approx 10,79$, $y^* \approx 2,59$
5. B: $k^* = (0,25/0,08)^{1,67} \approx 6,68$, $y^* \approx 2,14$
6. $y_B/y_A \approx 0,825$ – B mamlakat aholisi taxminan 17,5% kambag‘alroq

Jamg‘arish va aholi o‘sishi ta’siri

- s oshsa, sf(k) yuqoriga siljiydi: k^* va daromad darajasi oshadi, o‘sish sur’ati esa o‘zgarmaydi
- Jamg‘arishning oshishi o‘sishni faqat o‘tish davrida tezlashtiradi
- n oshsa, (δ+n)k tikroq bo‘ladi: k^* va bir ishchiga daromad kamayadi
- Yaponiya va Germaniya (1948–1972): jon boshiga o‘sish yiliga 8,2 va 5,7% (AQSH – 2,2%)
- Urush k ni k^* dan pastga tushirgan; k past bo‘lganda MPK yuqori, shu sababli tiklanish tez bo‘lgan

Felpsning oltin qoidasi

Barqaror holat iste’moli

$$c^* = f(k^*) - \delta k^*$$

n = 0 da; k^* bo‘yicha hosila nolga tenglanadi

Oltin qoida sharti

$$MPK = \delta + n$$

texnik taraqqiyot bilan: MPK = δ + n + g

Kobb-Duglas funksiyasi uchun

$$s_{oltin} = \alpha$$

jamg‘arish normasi kapitalning daromaddagi ulushiga teng

Dinamik samarasizlik

$$MPK < \delta$$

kapital ortiqcha; MPK > δ bo‘lsa kapital oltin qoidadan kam

Masalalar: oltin qoida darajasi

1. Mankyu misoli: $y = \sqrt{k}$, $\delta = 0{,}1$, $n = 0$; $k^* = (s/\delta)^2$
2. Oltin qoida: $s = \alpha = 0{,}5 \Rightarrow k^* = (0{,}5/0{,}1)^2 = 25$
3. $c^* = \sqrt{25} - 0{,}1 \cdot 25 = 5 - 2{,}5 = 2{,}5$; $MPK = (1)/(2\sqrt{25}) = 0{,}1 = \delta$
4. 1-masala (c): $s_{oltin} = 0{,}5$, $k = (0{,}5/0{,}07)^2 \approx 51{,}02$ – iqtisodiyot oltin qoidadan past
5. 2-masala: $y = k^{1/3}$, $s = 0{,}24$, $\delta = 0{,}06 \Rightarrow k^* = 4^{3/2} = 8$, $y^* = 2$
6. $s = 0{,}30$: $k^* = 5^{3/2} \approx 11{,}18$, $y^* \approx 2{,}24$ – daromad ≈ 11,8% oshadi; $s_{oltin} = 1/3$

Jamg‘arish normasini oshirish siyosati

- MPK > δ bo‘lsa, s ni oshirish: avval iste’mol kamayadi, so‘ng boshlang‘ich darajadan oshadi
- Dilemma: hozirgi avlod iste’molni qisqartiradi, kelajak avlod yutadi – avlodlararo tanlov
- Dinamik samarasizlikda jamg‘arishni kamaytirish barcha avlodlar iste’molini oshiradi
- AQSH: MPK ≈ 12%, δ ≈ 4%; MPK−δ ≈ 8% > n+g ≈ 3% – kapital oltin qoidadan kam
- Vositalar: byudjet taqchilligini kamaytirish, jamg‘armaga soliq imtiyozi, iste’molga soliq, pensiya tizimi

Mehnat samaradorligi va asosiy tenglama

Texnik taraqqiyotli funksiya

$$Y = F(K, L \cdot E)$$

E yiliga g sur’atda o‘sadi; L·E – samarali ishchilar soni

Bir samarali ishchiga

$$k = (K)/(L \cdot E),\ y = (Y)/(L \cdot E)$$

Xarrod-neytral (mehnatni kengaytiruvchi) texnik taraqqiyot

Asosiy tenglama

$$\Delta k = s\, f(k) - (\delta + n + g)k$$

samarali ishchilar soni n+g sur’atda o‘sadi

Oltin qoida

$$MPK = \delta + n + g$$

texnik taraqqiyot bilan oltin qoida sharti

Barqaror holatdagi o‘sish sur’atlari

O‘zgaruvchi	Belgilanishi	O‘sish sur’ati
Bir samarali ishchiga kapital	$k = K/(E \cdot L)$	0
Bir samarali ishchiga mahsulot	$y = Y/(E \cdot L) = f(k)$	0
Bir ishchiga mahsulot	$Y/L = y \cdot E$	g
Umumiy mahsulot	$Y = y \cdot (E \cdot L)$	n + g
Real ish haqi	$w = MPL$	g
Real ijara narxi (kapitalga)	$r = MPK$	0

Turmush darajasining doimiy o‘sishini faqat texnik taraqqiyot ta’minlaydi

Muvozanatli o‘sish va yaqinlashish

- Muvozanatli o‘sish: Y, K, ish haqi bir xil sur’atda o‘sadi; daromad ulushlari o‘zgarmaydi (Kaldor)
- Rivojlangan mamlakatlarda jon boshiga daromad yuz yildan ortiq yiliga ~2% o‘sgan
- Yaqinlashish: bir xil s, n va texnologiyada kambag‘al mamlakat (yuqori MPK) tezroq o‘sadi
- Mutlaq yaqinlashish kuzatilmaydi; o‘xshash mamlakatlar guruhida (AQSH shtatlari, Yevropa) kuzatiladi
- Shartli yaqinlashish: mamlakatlar yiliga ~2% sur’atda o‘z (past) barqaror holatiga yaqinlashadi

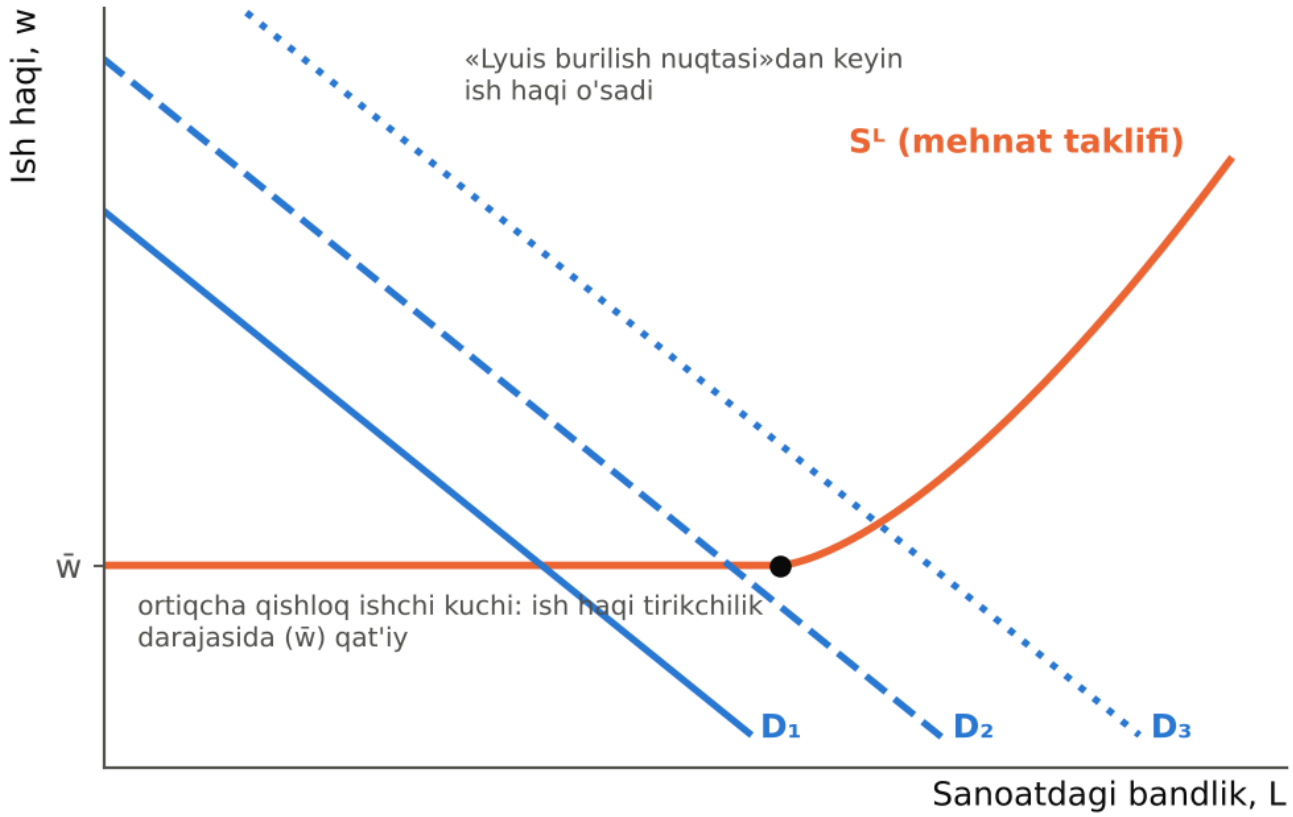
Endogen o‘sish nazariyalari

- Solou modelida texnik taraqqiyot ekzogen – «osmondan tushadigan manna»
- Bilimlar noraqobatli ne’mat: bilimlarda kamayib boruvchi unumdorlik bo‘lmasligi mumkin
- ITTKI yangi bilim yaratadi; inson kapitali yangi texnologiyani yaratish va o‘zlashtirishni belgilaydi
- Tashqi samaralar tufayli bozor ITTKIga kam investitsiya qiladi – davlat qo‘llab-quvvatlashi oqlanadi
- AK modeli: $Y = AK$, $g = sA - \delta$ – jamg‘arish uzoq muddatli o‘sish sur’atiga ta’sir qiladi (Romer, Lukas)

Masalalar: texnik taraqqiyot va UOU

1. 5-masala: $y = k^{0,3}$, $s = 0,25$, $\delta+n+g = 0,04+0,015+0,02 = 0,075$
2. $k^* = (0,25/0,075)^{1/0,7} \approx 5,58$; $y^* = k^{0,3} \approx 1,68$
3. Bir ishchiga mahsulot va real ish haqi $g = 2\%$, umumiy mahsulot $n+g = 3,5\%$ sur’atda o‘sadi
4. Oltin qoida: $MPK = \delta+n+g = 7,5\%$
5. 6-masala: $UOU = 6,5 - 0,4\cdot 8 - 0,6\cdot 2 = 2,1\%$; keyingi 10 yilda $2,1 + 0,4\cdot 6 + 0,6\cdot 1 = 5,1\%$
6. $6,5\%$ o‘sish uchun $UOU = 6,5 - 0,4\cdot 6 - 0,6\cdot 1 = 3,5\%$ bo‘lishi kerak

Lyuis modeli mexanizmi



15.8-rasm. Lyuis modeli: ortiqcha ishchi kuchi sharoitida sanoat sektorining kengayishi

Lyuis modeli: agrar va sanoat sektori

1. Agrar sektor: kam unumli, ortiqcha ishchi kuchi (MP ≈ 0); fermada 10 kishi o‘rniga 7 kishi yetarli
2. Sanoat sektori: kapital ko‘p, unumdorlik yuqori; tirikchilikdan 30–50% yuqori ish haqi taklif qiladi
3. Ish haqida mehnat taklifi cheksiz elastik (gorizontal)
4. Foyda qayta investitsiya qilinadi: mehnatga talab $D_1 \rightarrow D_2 \rightarrow D_3$, bandlik oshadi, ish haqi o‘zgarmaydi
5. Past ish haqi foyda va jamg‘arma ulushini oshiradi – kapital yanada tez jamg‘ariladi
6. Ortiqcha ishchi kuchi tugagach (Lyuis burilish nuqtasi) ish haqi o‘sadi, iqtisodiyot neoklassik rejimga o‘tadi

Lyuis modelining qo‘llanishi va cheklovlari

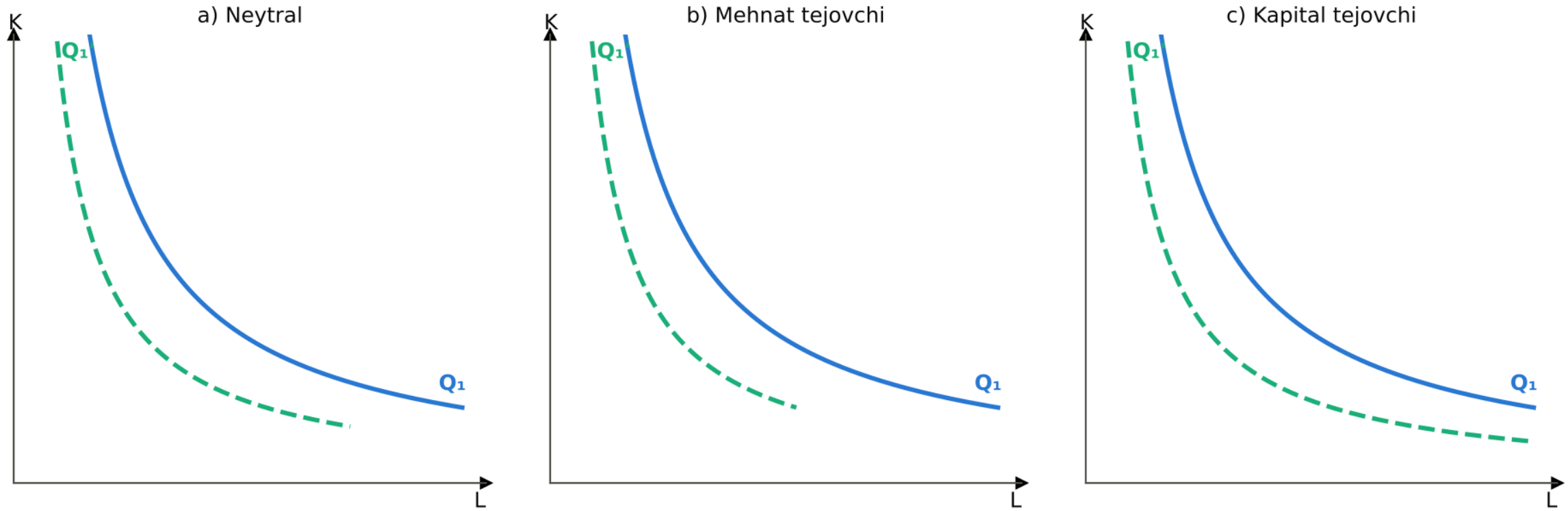
- Yaponiya, Janubiy Koreya, Tayvan va Xitoy sanoatlashuvini tushuntiradi; Xitoy 2010-yillarda burilish nuqtasiga yetgan
- Cheklovlar: foyda xorijga chiqishi, sanoatda ishsizlik (Todaro), qishloq xo‘jaligi e’tibordan chetda qolishi
- O‘zbekiston: qishloq xo‘jaligi YaQQning 17–19% ini beradi, lekin band aholining qariyb uchdan bir qismi ishlaydi
- Qishloq xo‘jaligi ulushi 2024-yildagi 19,2% dan 2025-yil 9 oyida 17,0% ga tushdi, xizmatlar ulushi 49,4%

Xiks bo‘yicha texnik taraqqiyot turlari

Turi	MPK va MPL	K/L ga ta’siri	Daromad taqsimoti
Neytral	Bir xil nisbatda oshadi	O‘zgarmaydi	Ulushlar o‘zgarmaydi
Mehnat tejovchi	MPK tezroq oshadi	K/L oshadi	Kapital ulushi oshadi
Kapital tejovchi	MPL tezroq oshadi	K/L kamayadi	Mehnat ulushi oshadi

Xiks (1932): tasnif K/L o‘zgarmaganda MPK/MPL nisbati o‘zgarishiga asoslanadi

Texnik taraqqiyot turlari



15.9-rasm. Xiks bo‘yicha texnik taraqqiyot turlari (izokvantalar siljishi)

Barqaror o‘sish omillari: 1–4

- Investitsiyalar ulushi YalMning ~32%: asosiy vazifa hajmni emas, samaradorlikni oshirish
- Ichki jamg‘armalar: joriy operatsiyalar hisobi taqchilligi 2025-yilda YalMning 3,9% ni tashkil etdi
- Inson kapitali: oliy ta’lim qamrovi 2016-yildagi ~9% dan 40% dan ortiqqa oshirildi; sifat dolzarb
- Texnologiyalar: o‘zlashtirish – xorijiy investitsiyalar, tashqi savdo, litsenziyalar, xorijda o‘qigan mutaxassislar

Barqaror o‘sish omillari: 5–8

- Resurslarni qayta taqsimlash (Lyuis samarasi): qishloq xo‘jaligidan sanoat va xizmatlarga o‘tish
- Institutlar: mulk huquqi himoyasi, sud mustaqilligi, raqobat siyosati, korrupsiyaga qarshi kurash
- Tashqi iqtisodiy ochiqlik: JST ga a’zolik, eksport diversifikatsiyasi, transport-logistika koridorlari
- Ekologik barqarorlik: suv resurslari cheklangan, Orol fojiasi, iqlim o‘zgarishi; «yashil» iqtisodiyotga o‘tish

Ijodiy topshiriq: Solou modeli va O‘zbekiston

1. Berilgan: $\alpha = 0{,}4$; $s = 0{,}30$; $\delta = 0{,}05$; $n = 0{,}018$; $g = 0{,}02$; $\delta+n+g = 0{,}088$
2. $k^* = (0{,}30/0{,}088)^{1/0{,}6} \approx 7{,}72$; $y^* = k^{0{,}4} \approx 2{,}27$
3. Oltin qoida: $s_{oltin} = \alpha = 0{,}4 > 0{,}30$ – O‘zbekiston oltin qoida darajasidan past
4. $n = 1{,}0\%$ da $\delta+n+g = 0{,}08$: $k^* = (0{,}30/0{,}08)^{1/0{,}6} \approx 9{,}05$; $y^* \approx 2{,}41$
5. Demografik o‘tish barqaror holatdagi kapital va mahsulotni oshiradi
6. Excel’da 50 yillik o‘tish dinamikasi simulyatsiya qilinib, grafikda ko‘rsatiladi

Asosiy xulosalar

- Neoklassiklar Xarrod-Domar modelini tanqid qildi; Solou modeli almashtirish va kamayib boruvchi unumdorlikka asoslanadi
- Asosiy tenglama: $\Delta k = sf(k) - (\delta+n)k$; barqaror holat $sf(k^*) = (\delta+n)k^*$ stabil
- Jamg‘arish normasi barqaror daromad darajasini oshiradi, uzoq muddatli o‘sish sur’atiga ta’sir qilmaydi
- Oltin qoida: MPK = δ+n (+g); doimiy o‘sishni faqat texnik taraqqiyot ta’minlaydi, yaqinlashish shartli
- Lyuis modeli ortiqcha ishchi kuchi, Xiks tasnifi texnik taraqqiyot turlarini tushuntiradi

Asosiy tushunchalar

Solou modeli – kapital jamg‘arish, aholi o‘sishi va texnik taraqqiyotning iqtisodiy o‘sishga ta’sirini tahlil qiluvchi neoklassik model.

Kapital bilan qurollanganlik – bir ishchiga (yoki bir samarali ishchiga) to‘g‘ri keladigan kapital miqdori ($k = K/L$).

Zarur investitsiyalar – kapital bilan qurollanganlikni o‘zgarmas saqlash uchun kerak bo‘lgan investitsiyalar: $(\delta + n)k$.

Kobb-Duglas funksiyasi – $Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$ ko‘rinishidagi, masshtabdan doimiy qaytimli ishlab chiqarish funksiyasi.

Barqaror holat – kapital bilan qurollanganlik va bir ishchiga mahsulot o‘zgarmaydigan uzoq muddatli muvozanat.

Oltin qoida – barqaror holatdagi iste’molni maksimallashtiruvchi kapital va jamg‘arish darajasi ($MPK = \delta + n + g$).

Asosiy tushunchalar

Dinamik samarasizlik – kapitalning oltin qoida darajasidan ortiqcha bo‘lishi; jamg‘arishni kamaytirish barcha avlodlar iste’molini oshiradi.

Mehnat samaradorligi – texnologiya va bilimlar darajasini aks ettiruvchi, har bir ishchining samarali mehnat miqdorini belgilovchi ko‘rsatkich.

Muvozanatli o‘sish – barcha asosiy makroiqtisodiy kattaliklar bir xil sur’atda o‘sadigan holat.

Shartli yaqinlashish – mamlakatlarning o‘z barqaror holatlariga yaqinlashishi; o‘xshash xususiyatli mamlakatlar daromadlarining yaqinlashuvi.

Nazorat savollari

- Neoklassiklar keynscha o‘sish nazariyasini qaysi jihatlardan tanqid qilgan?
- Solou modelidagi ishlab chiqarish funksiyasining xususiyatlarini tushuntiring. Masshtabdan doimiy qaytim nima?
- Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasini yozing. α parametri nimani bildiradi?
- Mehnatning kapital bilan qurollanganlik darajasi qanday aniqlanadi?
- Solou modelida kapital jamg‘arish va kapitalning chiqib ketishi qanday ifodalanadi?

Nazorat savollari

- Solou modelining asosiy tenglamasini keltirib chiqaring.
- Barqaror holat nima va nima uchun u stabil?
- Barqaror holatda bir ishchiga daromad, umumiy daromad va kapital qanday sur’atda o‘sadi?
- Jamg‘arish normasining oshishi barqaror holatga va o‘sish sur’atiga qanday ta’sir qiladi?
- Yaponiya va Germaniyaning urushdan keyingi tez o‘sishini Solou modeli qanday tushuntiradi?